FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Retificador em Ponte de Onda Completa e Tensão de Ripple

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 5
Documento: Especificação e Enunciado Técnico
Arquivo de Origem: Aula 05 - Válvulas e diodos.ppt
Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Projetar uma fonte de alimentação CC com retificador em ponte de onda completa (4 diodos 1N4007) alimentada por secundário de transformador de 12 V_{rms} / 60 Hz. A carga consome $I_{dc} = 500$ mA. Calcular a tensão de pico de saída, a tensão contínua média e dimensionar o capacitor de filtro C para garantir uma tensão de ondulação (ripple) máxima de $V_{ripple} = 0{,}8$ V pico a pico.